



Documento de Requisitos del Software (SRS)

Planeación de sistemas de software (Gpo 107)

Yolanda Martínez Treviño

Lic. Martha E. Galindo V. MSI

David Alonso Cantú Delgado

Cristian Ricardo Polo Garza

Alfonso Quintanilla

Ricardo Antonio Fernandez Wong

Emilio Antonio Peralta Montiel — A01712354

Ricardo Bastida Rodríguez — A00839429

Marco Antonio Torres Ramírez — A00839451

Andrés Huerta Robinson — A00838626

Diego Guadiana Manjarrez — A01285889

Campus Monterrey

Marzo, 2026



1. Introducción	2
1.1 Planteamiento del problema	3
1.2 Propósito.....	3
1.3 Alcance (Scope).....	3
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.5 Referencias.....	4
1.6 Perspectiva del producto	4
1.7 Funciones principales del producto	4
1.8 Características de los usuarios	5
1.9 Restricciones.....	5
1.10 Suposiciones y dependencias.....	6
2. Arquitectura del sistema	6
3. Requerimientos funcionales (RF).....	6
3.1 Registro de beneficiarios	7
3.2 Registro de Servicios Otorgados.....	7
3.3 Registro de Productos Suministrados.....	8
3.4 Estadísticas y reportes	8
3.5 Citas con Especialistas.....	9
3.6 Inventario	9
3.7 Requisitos de seguridad y administración del sistema	10
4. Requerimientos NO funcionales (RNF)	11
5. Requerimientos de dominio (RD)	12
Prototipo	12
Backlog.....	12



1.Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Actualmente, la Asociación de Espina Bífida depende de procesos manuales, el uso de libretas y de archivos de Excel aislados para sus operaciones diarias. Esta falta de centralización genera un cuello de botella administrativo, resultando en tiempos prolongados para la generación de reportes operativos. Además de esto, dificulta el seguimiento preciso de inventario, así como el control exacto de cobros y pagos en parcialidades para equipos médicos entregados en comodato.

1.2 Propósito

El propósito de este documento es especificar los requisitos técnicos, operativos y legales para el desarrollo del Sistema de Gestión Administrativa de la Asociación de Espina Bífida. El sistema centralizará el control operativo para así resolver las deficiencias actuales, reduciendo los tiempos de atención y generación de reportes.

1.3 Alcance (Scope)

El sistema gestionará el ciclo de vida de los beneficiarios, el registro de servicios con sus respectivas cuotas de recuperación, el control y registro de inventarios, la agenda médica, así como el personal médico, y el seguimiento de pagos en parcialidades para equipos en comodato. Finalizará con un módulo de inteligencia de negocios para la generación instantánea de reportes (Excel/PDF).

El sistema SI incluye:

- La gestión integral del expediente del beneficiario (altas, cálculo de edad, estatus de membresía).
- La integración de los datos históricos de los pacientes actuales.
- Control de catálogo de inventario.
- Gestión de comodatos de equipo médico.
- Cálculo de pagos en parcialidades
- La consolidación de reportes estadísticos exigidos por donantes (demografía, atenciones, estatus de comodatos).
- Gestión y registro de personal médico que atiende los servicios ofrecidos por la asociación.
- Gestión y registro de citas.
- Gestión y registro de servicios otorgados.



El sistema NO incluye:

- Diagnósticos de expediente clínico de especialidad profunda.
- Integraciones biométricas.
- Pasarelas de cobro bancario online.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- Beneficiario: Paciente o persona registrada en la asociación.
- Comodato: Préstamo de equipo médico otorgado a un beneficiario bajo un acuerdo previsto.
- Cuota de recuperación: Monto monetario variable cobrado por un servicio; puede ser total, parcial o exento (\$0.00).
- RBAC: Control de acceso basado en roles (role-based access control).
- CURP: Clave Única de Registro de Población (identificador nacional mexicano).
- Pagos en parcialidades: Modalidad de cobro que permite al beneficiario liquidar el costo de una cuota de recuperación o equipo dividiendo el monto total en varios pagos a lo largo de un periodo establecido.
- Navegador estándar: Aplicación de software de uso común y en versiones recientes utilizada para acceder a internet, tales como Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Apple Safari.
- Derechos ARCO: Conjunto de facultades que permiten a los beneficiarios el Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición al tratamiento de sus datos personales.
- Membresía activa: Estatus administrativo de un beneficiario que le permite acceder a los servicios y productos de la asociación tras cumplir con los requisitos vigentes.
- Foráneo: Clasificación demográfica para beneficiarios cuyo estado de procedencia es distinto a Nuevo León.
- Local: Clasificación para beneficiarios residentes en el estado de Nuevo León.
- Stock físico: Cantidad real de medicamentos o equipo médico disponible en el almacén en un momento determinado.
- Merma: Pérdida o reducción de inventario debido a caducidad, daño o extravío de los productos.
- Bitácora de auditoría Registro cronológico e inalterable que almacena los eventos críticos del sistema, indicando quién, cuándo y qué acción realizó.



- Arquitectura de 3 capas (3-tier): Modelo de diseño de software que separa la aplicación en tres niveles: presentación (frontend), lógica de negocio (backend) y datos (base de datos).
- API RESTful: Interfaz de programación de aplicaciones que utiliza peticiones HTTP para acceder y usar datos, permitiendo la comunicación de aplicaciones entre el frontend de Angular y el backend de Fast-api.
- Framework: Conjunto de herramientas y librerías preestablecidas que facilitan el desarrollo de software.
- Frontend: Capa de presentación del sistema con la que el usuario interactúa directamente a través del navegador.
- Backend: Capa lógica que procesa las reglas de negocio, validaciones y orquestación de datos antes de enviarlos al frontend o la base de datos.
- HTTPS: Protocolo seguro de transferencia de hipertexto que cifra la comunicación entre el navegador del usuario y el servidor para proteger la información.
- Concurrencia: Capacidad del sistema para manejar múltiples usuarios realizando operaciones al mismo tiempo sin afectar el rendimiento.
- FastAPI: Framework basado en Python utilizado para construir la lógica de negocio y la API central (Backend).
- Base de datos: Una base de datos es una colección organizada y estructurada de información que se almacena electrónicamente en un sistema informático para facilitar su acceso, gestión, actualización y análisis.
- Base de datos relacional: Tipo de base de datos que almacena y organiza la información en tablas estructuradas (filas y columnas) que se relacionan entre sí mediante identificadores compartidos, garantizando la integridad transaccional de los datos.
- Dashboard (Panel de Control): Interfaz gráfica principal del sistema que consolida y muestra de manera visual la información más relevante y proporciona accesos directos a los diferentes submódulos operativos.
- Enrutamiento (Routing): Mecanismo técnico en el desarrollo web frontend que permite la navegación fluida entre las diferentes pantallas o vistas del sistema sin necesidad de recargar toda la página en el navegador.
- Folio: Identificador alfanumérico o numérico único e irrepetible asignado automáticamente a un registro (como un beneficiario, cita o movimiento de inventario) para facilitar su búsqueda, seguimiento y auditoría.
- Lote: Conjunto de productos (como medicamentos o insumos) fabricados bajo las mismas condiciones. En el sistema, se utiliza para agrupar artículos que comparten la misma fecha de caducidad en el inventario.



- Llave Primaria (PK - Primary Key): Identificador único y exclusivo para cada registro (fila) dentro de una tabla de la base de datos. Garantiza que no existan dos registros exactamente iguales.
- Llave Foránea (FK - Foreign Key): Campo o columna en una tabla que hace referencia a la Llave Primaria de otra tabla. Es el mecanismo central para crear y mantener las relaciones entre los diferentes módulos de información (por ejemplo, vincular una cita con un paciente específico).
- Restricción Única (UQ - Unique Constraint): Regla de validación en la base de datos que asegura que todos los valores ingresados en una columna específica sean diferentes entre sí, previniendo datos duplicados (por ejemplo, asegurar que no se registren dos CURPs iguales).
- Tipos de Datos (VARCHAR2, NUMBER, TIMESTAMP): Especificaciones técnicas nativas de Oracle que definen la naturaleza de la información de un campo. VARCHAR2 almacena cadenas de texto de longitud variable; NUMBER almacena valores numéricos para cálculos o cantidades; y TIMESTAMP registra fechas exactas incluyendo la hora, minuto y segundo del evento.
- Relación Recursiva (o Unaria): Tipo de relación en el modelo de base de datos donde una entidad se relaciona consigo misma. En este sistema, se emplea para vincular el expediente de un paciente menor de edad con el registro de otro paciente que funge como su tutor legal, evitando la redundancia de datos.
- Número de Serie: Identificador alfanumérico único de fábrica asignado a una pieza física específica de equipo médico. A diferencia del control por lotes, permite el rastreo individualizado, auditoría y seguimiento exacto del ciclo de vida de un artículo entregado en comodato.
- Paciente: Sinónimo operativo de beneficiario. En el contexto de este sistema, ambos términos se utilizan de forma equivalente para referirse a la persona atendida por la asociación. Cuando en el sistema o en la documentación se mencione “paciente”, deberá entenderse como “beneficiario”.

1.5 Referencias

- Norma ISO/IEC/IEEE 29:2018 para ingeniería de requisitos.
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).



1.6 Perspectiva del producto

El software es un sistema web independiente y centralizado que reemplazará los métodos manuales y las hojas de cálculo actualmente utilizadas por la asociación. El sistema actuará como la principal base de datos operativa, gestionando expedientes, citas, servicios otorgados e inventario de manera integrada. Interactuará con el sistema de archivos locales de los usuarios para la carga de documentos digitalizados (actas de nacimiento, identificaciones en PDF) y permitirá la generación de archivos para impresión (credenciales de beneficiarios, contratos de comodato y reportes de donantes). Al ser un sistema web, no requerirá instalaciones complejas en las computadoras locales, accediendo mediante un navegador estándar.

1.7 Funciones principales del producto

1. Gestión y trazabilidad de beneficiarios (expedientes)
2. Control de citas y servicios clínicos.
3. Control transaccional de inventario.
4. Inteligencia de negocios y estadísticas (reportes automáticos)
5. Visualización de indicadores en tiempo real a través de un dashboard central (beneficiarios activos, citas programadas hoy, equipos en comodato, alertas de inventario y resumen semanal de actividad).

1.8 Características de los usuarios

Los usuarios finales del sistema pertenecen exclusivamente al personal interno de la asociación. Se definen los siguientes perfiles de usuario:

- **Recepcionista / Personal Operativo:** Son usuarios con habilidades informáticas básicas. Requieren interfaces de captura rápida y sencilla. Sus actividades principales incluyen dar de alta a los beneficiarios, agendar y actualizar estatus de citas médicas, y registrar los servicios o productos otorgados en el día a día.
- **Administrador / Director:** Perfil gerencial que requiere acceso global al sistema. Su principal interés radica en la visualización de datos consolidados. Utilizarán el sistema para consultar el historial de pacientes, supervisar las actividades generales y, primordialmente, generar y exportar los reportes requeridos para la rendición de cuentas ante las fundaciones donantes.
- **Encargado de Almacén:** Usuario con acceso enfocado a la gestión de recursos materiales. Se encargará de administrar el catálogo de artículos, registrar las entradas por donaciones o compras, y registrar las salidas para mantener



actualizado el stock físico de medicamentos, catéteres y equipo médico (como sillas de ruedas).

1.9 Restricciones

- Conectividad: El sistema requiere una conexión constante a internet para acceder a la base de datos centralizada y guardar los registros en tiempo real.
- Dispositivos: La interfaz estará optimizada principalmente para su uso en computadoras de escritorio y laptops, que son los equipos utilizados en las oficinas administrativas de la asociación.
- Regulaciones de privacidad: Al manejar datos sensibles y médicos de los beneficiarios (CURP, tipo de espina bífida, domicilios), el sistema debe contar con mecanismos de control de acceso mediante usuario y contraseña, limitando la visibilidad de la información según el rol del usuario.

1.10 Suposiciones y dependencias

- Suposición: La asociación mantendrá conectividad a internet estable.
- Dependencia: La integridad del sistema depende de la limpieza previa de los datos históricos actuales.

2.Arquitectura del sistema

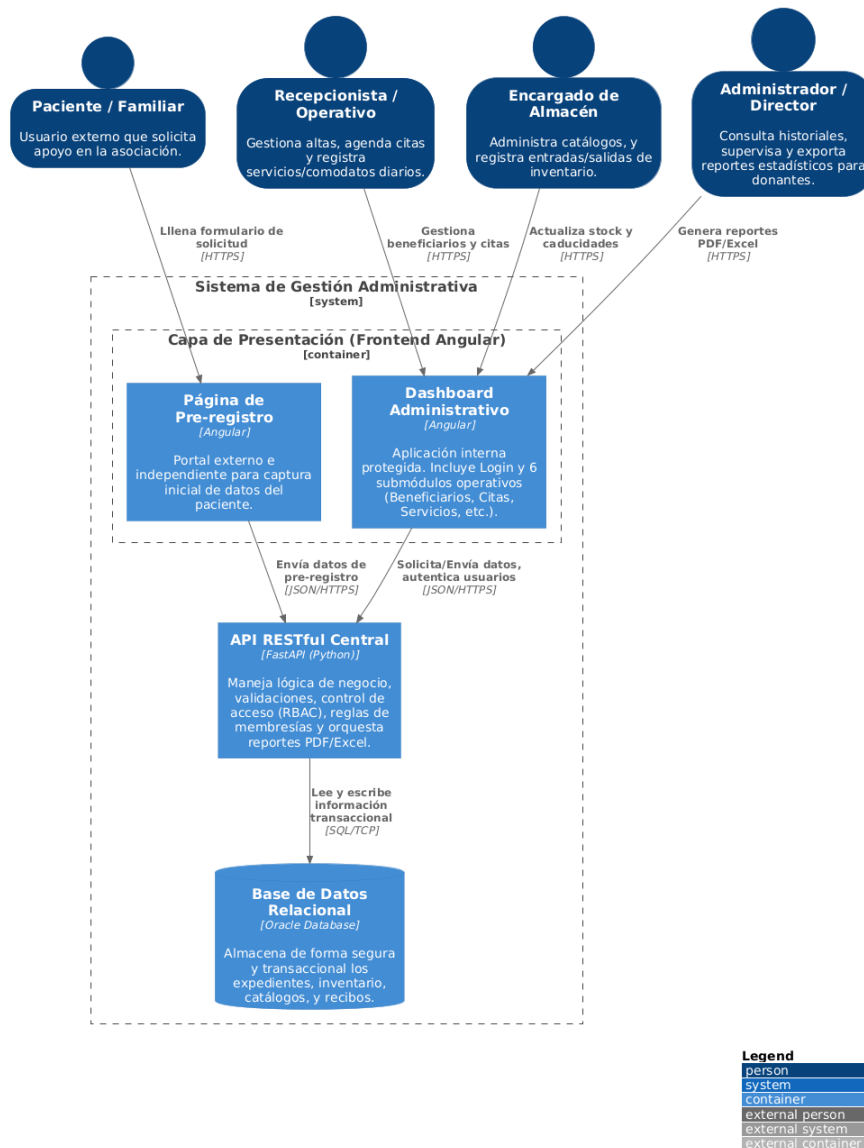
El sistema será diseñado e implementado como una aplicación web desplegada en la nube utilizando una arquitectura de 3 capas (3-tier architecture), lo cual garantiza escalabilidad, separación de responsabilidades, así como un alto rendimiento:

- Capa de presentación (frontend): Desarrollada con el framework Angular. La interfaz se estructurará mediante un diseño multipágina o modular. Estará compuesto por:
 - Una página de login segura para el personal.
 - Una página de preregistro completamente independiente y externa, para la captura inicial de datos.
 - Una página principal interna de tipo dashboard (panel de control) desde la cual se accederá mediante enrutamiento a seis (6) subpáginas o módulos operativos distintos. Estará optimizada para operar eficientemente en equipos de escritorio de gama de entrada.



- Capa de lógica de negocio (backend): Construida utilizando FastAPI (Python). Actuará como la API RESTful central que procesará todas las reglas de negocio, validaciones de formularios desde distintas vistas de Angular, control de acceso basado en roles (RBAC), cálculo de caducidades y orquestación para la generación de reportes en PDF/Excel.
- Capa de datos (base de datos): Implementada utilizando Oracle Database. Servirá como el motor relacional robusto que asegura la integridad transaccional de los movimientos de inventario, histórico de consultas, recibos de pago y expedientes.

Diagrama C4 de Contenedores - Sistema de Gestión (Asociación de Espina Bífida)





3.Requerimientos funcionales (RF)

3.1 Registro de beneficiarios

- RF-RB-01: El sistema debe permitir crear, leer y actualizar registros de beneficiarios.
- RF-RB-02: El sistema debe asignar automáticamente un número de folio a cada nuevo beneficiario que sea registrado.
- RF-RB-03: El sistema debe permitir consultar la información completa de un beneficiario registrado.
- RF-RB-04: El sistema debe permitir buscar beneficiarios por nombre, grupo de edad, CURP, folio o estado (activo/inactivo).
- RF-RB-05: El sistema debe mostrar el historial de servicios, pagos y citas asociados al beneficiario.
- RF-RB-06: El sistema debe permitir la generación e impresión de una credencial para cada beneficiario registrado
- RF-RB-07: El sistema debe permitir exportar la lista filtrada de beneficiarios en formato Excel para su uso administrativo.

3.2 Registro de Servicios Otorgados

- RF-SO-01: El sistema debe permitir registrar los servicios otorgados vinculándolos a un beneficiario.
- RF-SO-02: El sistema debe almacenar la información administrativa de cada servicio otorgado, incluyendo la fecha y el tipo de servicio.
- RF-SO-03: El sistema debe registrar la información económica básica de cada servicio otorgado, almacenando únicamente el monto total que se pagó por dicho servicio (cuota de recuperación).
- RF-SO-04: El sistema debe proveer un catálogo administrable con los tipos de servicios ofrecidos por la asociación.
- RF-SO-05: El sistema debe permitir filtrar el historial de servicios registrados utilizando como parámetros la fecha, beneficiario y/o el tipo de servicio otorgado.
- RF-SO-06: El sistema debe validar que el beneficiario tenga membresía en estado "Activo" antes de permitir el registro de un servicio.
- RF-SO-07: El sistema debe permitir consultar el historial completo de servicios otorgados a un beneficiario con la capacidad de poder filtrar los resultados por fecha o un rango de fechas.



- RF-SO-08: El sistema debe permitir cancelar un servicio registrado, indicando el motivo de cancelación y registrando en bitácora el usuario que realizó la acción, así como la fecha y hora, sin eliminar el registro de la base de datos.
- RF-SO-09: El sistema debe registrar en bitácora la creación y modificación de servicios, incluyendo usuario, fecha y hora.
- RF-SO-10: El sistema debe generar un comprobante del servicio otorgado que pueda ser descargado en formato PDF e impreso.
- RF-SO-11: El sistema debe excluir los servicios cancelados de los totales operativos y reportes, conservándolos solo como registro histórico auditable.
- RF-SO-12 El sistema debe permitir buscar y filtrar los servicios otorgados por nombre del beneficiario, folio del servicio o tipo de servicio.

3.3 Registro de Productos Suministrados

- RF-PS-01 (Registro de Entrega): El sistema debe permitir registrar la entrega de productos vinculándolos a un beneficiario y generando un folio único de operación.
- RF-PS-02 (Información Administrativa): El sistema debe almacenar la fecha, el folio de operación y el desglose detallado de los productos suministrados.
- RF-PS-03 (Control Económico): El sistema debe registrar si el producto fue otorgado mediante pago exento o cuota de recuperación, especificando el monto total, el método de pago y, en caso de parcialidades, el saldo pendiente.
- RF-PS-04 (Gestión de Comodatos): El sistema debe permitir el registro específico de equipo médico en modalidad de préstamo (comodato), vinculando el número de serie del equipo al expediente del beneficiario.
- RF-PS-05 (Documentación Legal): El sistema debe generar automáticamente el contrato de comodato para impresión, autocompletando los datos del beneficiario, las condiciones del préstamo y el equipo asignado.
- RF-PS-06 (Validación de Inventario): El sistema debe verificar la existencia física en el almacén antes de confirmar cualquier salida de producto o equipo.
- RF-PS-07 (Actualización de Stock): El sistema debe actualizar automáticamente el inventario al momento de registrar una entrega o procesar la devolución de un equipo en comodato.
- RF-PS-08 (Filtros de Historial): El sistema debe permitir filtrar el historial de productos y comodatos por rango de fechas, tipo de artículo (medicamento, apoyo, equipo) o beneficiario.
- RF-PS-09 (Cancelación y Auditoría): El sistema debe permitir la cancelación de un folio de operación, revirtiendo el movimiento de inventario y dejando constancia en la bitácora de auditoría.



3.4 Estadísticas y reportes

- RF-ER-01: El sistema debe generar estadísticas de las personas atendidas filtrando datos por día, mes y año.
- RF-ER-02: El sistema debe calcular y mostrar el número de personas atendidas segmentadas por género y lugar de procedencia.
- RF-ER-03: El sistema debe clasificar automáticamente a los pacientes atendidos según su etapa de vida basándose en su edad calculada.
- RF-ER-04: El sistema debe permitir generar reportes configurables filtrando por rango de fechas, género, lugar de procedencia, etapa de la vida, etc., para obtener la lista exacta de reportes requeridos por las fundaciones.
- RF-ER-05: EL sistema debe de ser capaz de brindar reportes en formato PDF de todas las estadísticas.
- EF-ER-06: El sistema debe de ser capaz de descargar en formato PDF un reporte general de los datos de un usuario y sus documentos.
- RF-ER-07: El sistema debe generar un reporte mensual consolidado que incluya el período reportado, resumen general de servicios, clasificación demográfica y sección de detalle operativo.
- RF-ER-08: El sistema debe calcular y mostrar el total de servicios brindados durante el período seleccionado, desglosados por tipo de servicio.
- RF-ER-09: El sistema debe calcular el número de estudios realizados durante el período, segmentados por tipo de estudio.
- RF-ER-10: El sistema debe mostrar el total de pagos exentos y cuotas aplicadas dentro del período seleccionado.
- RF-ER-11 El sistema debe permitir exportar en formato Excel las tablas de datos asociadas a los reportes generados (por ejemplo, listado de beneficiarios, servicios o productos) cuando el usuario así lo solicite.

3.5 Especialistas

- RF-E-01 El sistema debe permitir registrar especialistas (doctores) desde el módulo de Citas, capturando nombre, apellidos, especialidad y métodos de contacto.
- RF-E-02 El sistema debe permitir registrar y actualizar los horarios de disponibilidad de cada especialista, accesibles desde el módulo de Citas.
- RF-E-03: El usuario debe poder registrar un doctor a los servicios recibidos por un paciente.
- RF-E-04: El usuario debe poder registrar un costo diferente a los servicios dependiendo del doctor que lo brinda.



3.6 Citas con Especialistas

- RF-CE-01: El sistema debe permitir agendar una cita vinculada a un paciente, registrando la fecha, hora, doctor o especialista, tipo de servicio a recibir notas adicionales.
- RF-CE-02: El sistema debe permitir la actualización del estatus de una cita, transitando entre: programada, completada o cancelada.
- RF-CE-03 El sistema debe permitir filtrar las citas por estado (programada, en curso, completada, cancelada).
- RF-CE-04 El sistema debe permitir filtrar las citas por tipo de consulta (consulta general, fisioterapia, consulta especializada, seguimiento, terapia ocupacional, etc.).

3.7 Inventario

- RF-I-01: El sistema debe permitir registrar artículos en el almacén clasificándolos como medicamentos, material de apoyo médico (ej. sondas, bolsas recolectoras, gasas, guantes) o equipo médico en comodato (ej. sillas de ruedas, muletas, andaderas), guardando su clave interna, nombre, tipo de artículo, unidad de medida y cuota de recuperación cuando aplique.
- RF-I-02: El sistema debe permitir registrar movimientos de entrada y salida de artículos en el almacén, especificando fecha, tipo de movimiento (compra, donación, entrega a beneficiario, comodato, merma o caducidad), cantidad y usuario responsable.
- RF-I-03: El sistema debe actualizar automáticamente la cantidad disponible de cada artículo, sumando las entradas y restando las salidas registradas.
- RF-I-04: Para medicamentos y material de apoyo médico, el sistema debe permitir registrar la fecha de caducidad por lote.
- RF-I-05: El sistema debe validar que exista cantidad suficiente en inventario antes de permitir registrar una salida de artículo.
- RF-I-06: El sistema debe generar una alerta cuando un medicamento o material esté próximo a su fecha de caducidad y marcar como no disponible aquellos productos cuya fecha haya sido superada.
- RF-I-07: Para el equipo médico en modalidad de comodato, el sistema debe permitir registrar la entrega a un beneficiario, cambiando el estatus del equipo a "Prestado".
- RF-I-08: El sistema debe permitir registrar la devolución del equipo en comodato, actualizando su estatus a "Disponible" y reflejando el movimiento en inventario.



- RF-I-09: El sistema debe permitir definir un nivel mínimo de existencia por artículo y generar una alerta cuando la cantidad disponible sea igual o menor a dicho nivel.
- RF-I-10: El sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora y usuario responsable de cada movimiento de inventario para fines de trazabilidad.
- RF-I-11: El sistema debe permitir registrar, consultar y modificar artículos; sin embargo, no deberá permitir la eliminación definitiva de movimientos de inventario, garantizando la conservación del historial para auditoría.
- RF-I-12: El sistema debe mostrar en todo momento la cantidad disponible actual de cada artículo y, en el caso del equipo en comodato, su estatus (Disponible o Prestado).

3.8 Requisitos de seguridad y administración del sistema

- RF-SEG-01: El sistema debe de permitir el inicio de sesión de los usuarios internos de la asociación utilizando credenciales válidas.
- RF-SEG-02: El sistema debe restringir el acceso a los módulos y funciones mediante un control de acceso basado en roles, habilitando permisos específicos de lectura, escritura o eliminación dependiendo del perfil asignado.
- RF-SEG-03: El sistema debe validar la integridad de los datos en todos los formularios de captura, asegurando que los campos obligatorios no estén vacíos y que los formatos ingresados sean correctos (Ejemplo: validar la existencia del CURP) antes de guardar un registro.
- RF-SEG-04: El sistema debe proveer una interfaz de administración que permita a los usuarios con rol gerencial agregar, modificar o desactivar elementos en los catálogos generales (servicios, productos, estudios) sin necesidad de requerir intervención técnica o cambios en el código.

3.9 Dashboard e indicadores

- RF-D-01 El sistema debe mostrar en el dashboard el número total de beneficiarios activos, calculado con base en el estatus de membresía vigente.
- RF-D-02 El sistema debe mostrar en el dashboard el número de citas programadas para la fecha actual.
- RF-D-03 El sistema debe mostrar en el dashboard el número total de equipos en comodato actualmente con estatus "Prestado".



- RF-D-04 El sistema debe mostrar en el dashboard el número de alertas de inventario activas (bajo stock o próxima caducidad) calculado a partir de las reglas de inventario.
- RF-D-05 El sistema debe mostrar en el dashboard un resumen semanal que incluya: nuevos beneficiarios registrados, citas completadas y recibos generados durante la semana seleccionada o la semana en curso.
- RF-D-06 El sistema debe permitir configurar el periodo de comparación de indicadores (por ejemplo “+3 vs ayer” o “+12% vs mes anterior”) utilizando la información histórica registrada.

3.10 Recibos y ventas

- RF-RV-01 El sistema debe permitir buscar recibos por número de folio.
- RF-RV-02 El sistema debe permitir filtrar los recibos por nombre del beneficiario.
- RF-RV-03 El sistema debe permitir filtrar los recibos por rango de fechas.
- RF-RV-04 El sistema debe mostrar para cada recibo el folio, beneficiario, fecha, total, método de pago y si el pago fue exento o con cuota de recuperación.
- RF-RV-05 El sistema debe permitir visualizar el detalle de un recibo desde la lista de recibos recientes.

4.Requerimientos NO funcionales (RNF)

- RNF-01 (Eficiencia): La generación de reportes consolidados mensuales deberá completarse en un tiempo máximo de 1 segundo para meses con operación estándar y no mayor a 2 segundos en meses con alta carga de registros.
- RNF-02 (Usabilidad): La interfaz del sistema deberá ser intuitiva y permitir que personal administrativo sin conocimientos técnicos avanzados pueda operar las funciones principales (registro, consulta y generación de reportes) sin requerir capacitación especializada prolongada.
- RNF-03 (Concurrencia): El sistema deberá soportar al menos 20 usuarios administrativos operando simultáneamente sin degradación perceptible en el rendimiento.
- RNF-04 (Diseño responsivo): El sistema deberá adaptarse correctamente a distintos tamaños de pantalla (computadora y tablet), permitiendo el registro y consulta de información desde dispositivos utilizados dentro de la clínica.
- RNF-05 (Prevención de errores): El sistema deberá mostrar mensajes de confirmación antes de ejecutar acciones sensibles o destructivas, tales como



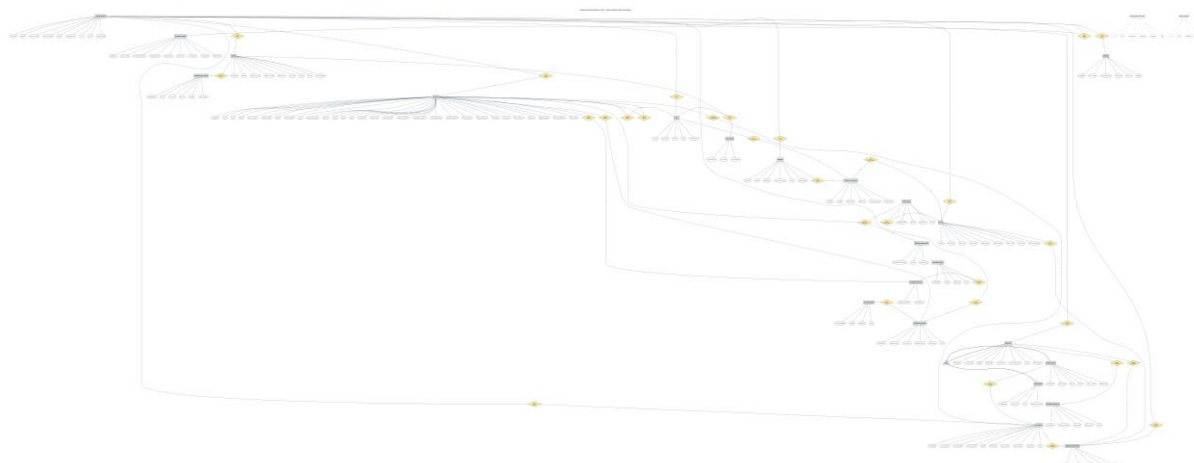
cancelaciones o modificaciones de registros, a fin de prevenir pérdidas accidentales de información.

- RNF-06 (Auditoría): El sistema deberá registrar automáticamente en una bitácora interna quién realizó una modificación o cancelación, la fecha y hora del evento, así como el detalle del cambio efectuado (valor anterior y nuevo valor).
- RNF-07 (Respaldo de Información): El sistema deberá realizar respaldos automáticos diarios de la base de datos y permitir la restauración de la información en caso de pérdida o fallo técnico.
- RNF-08 (Protección de Datos Personales): El sistema deberá garantizar la confidencialidad de los datos personales de los beneficiarios, limitando el acceso únicamente a usuarios autorizados y cumpliendo con la normativa vigente en materia de protección de datos.
- RNF-9 (Disponibilidad): El sistema deberá estar disponible al menos el 99% del tiempo en horario operativo de la asociación, excluyendo ventanas programadas de mantenimiento.
- RNF-10 (Rendimiento en consultas): Las búsquedas y filtros (por beneficiario, fecha, producto, estatus de pago o comodato) deberán responder en un tiempo máximo de 3 segundos en condiciones normales.
- RNF-11 (Compatibilidad): El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos (Chrome, Edge y Firefox) en sus versiones actuales o inmediatamente anteriores.
- RNF-12 (Trazabilidad de acceso): El sistema deberá registrar en bitácora el acceso a expedientes de beneficiarios y la descarga, así como la generación de reportes, indicando usuario, fecha y hora.
- RNF-13 (Portabilidad de reportes): Los reportes en PDF deberán generarse con formato consistente (encabezado, fecha de emisión, período reportado, folio del reporte) y ser aptos para impresión en tamaño carta.
- RNF-14 (Recuperación ante fallos): En caso de falla del sistema, la restauración del último respaldo deberá permitir recuperar la operación sin pérdida mayor a 24 horas de información.
- RNF-15 (Escalabilidad operativa): El sistema deberá permitir el crecimiento gradual del volumen de registros (beneficiarios, servicios, inventario y reportes) sin requerir rediseño de la solución en el corto plazo.



- ## 6. Diseño de la base de datos

17



<https://drive.google.com/file/d/1HKBB4ap-kMzNU1HmR9GL6raNINXr5jvn/view?usp=sharing>

Nuestra propuesta de base de datos es la siguiente:

La base de datos está diseñada para gestionar las operaciones principales del sistema mediante un modelo relacional que integra la información de pacientes, usuarios, doctores, servicios, citas, productos, ventas, comodatos, documentos, métodos de pago, tipos de espina bífida, movimientos de inventario y reportes.

Un usuario del sistema es responsable de registrar las principales entidades operativas, incluyendo pacientes, doctores, productos, servicios, citas y comodatos. De igual forma, los usuarios pueden generar reportes con base en la información registrada dentro de un periodo determinado y también se registra qué usuario realizó cada operación, lo que permite mantener trazabilidad sobre la información capturada.

El sistema contempla la gestión de citas médicas asociadas a un paciente. Cada cita puede contar con la participación de uno o varios doctores, lo cual se modela mediante la entidad intermedia cita_doctor. Además, una cita puede incluir uno o varios servicios, y esta relación se registra mediante la entidad detalle_cita_servicio, que permite asociar los servicios efectivamente otorgados durante la atención. A partir de este detalle se relaciona la información de la venta, de modo que el cobro queda vinculado con los servicios registrados en la cita. Toda venta se encuentra asociada a un método de pago.

En cuanto a los productos, estos se clasifican en dos tipos: medicamentos y equipo médico. El sistema distingue el catálogo general de productos de su disponibilidad real, por lo que el hecho de registrar un producto no implica que existan unidades disponibles. La cantidad disponible, el nivel mínimo y la unidad de medida se controlan mediante la entidad existencia_producto. Por su parte, los movimientos de inventario representan las variaciones en las existencias de los productos y permiten



reflejar salidas, entradas y ajustes derivados de operaciones del sistema, como las ventas y, según corresponda, los comodatos.

Los comodatos corresponden exclusivamente al préstamo de equipo médico a un paciente, bajo un folio y con control de estatus, monto total, pagos realizados y saldo pendiente. Este módulo permite registrar tanto la entrega como el seguimiento administrativo del equipo prestado.

La base de datos también incorpora información clínica y administrativa relevante del paciente. Si el paciente es menor de edad, este se puede vincular con otro paciente a través de lo que es la llave de tutor. En particular, un paciente puede presentar uno o más tipos de espina bífida, lo cual se registra mediante la tabla intermedia paciente_tipo_espina, relacionada con el catálogo tipo_espina_bifida. Asimismo, un paciente puede tener asociados uno o varios métodos de pago, mediante la relación paciente_metodo_pago. Además, cada paciente puede contar con múltiples documentos, gestionados a través de la entidad documento_paciente, la cual se relaciona con un catálogo de tipos de documento.

Adicionalmente, el sistema contempla la disponibilidad de los doctores mediante la entidad disponibilidad_doctor, que permite registrar fechas y rangos de horario disponibles para su atención. Esto facilita la organización de citas y la administración de la agenda médica.

Finalmente, se incluye una bitácora de cambios que permite registrar modificaciones sobre los datos del sistema después de su creación. Esta bitácora almacena la tabla afectada, el registro modificado, el campo alterado, el valor anterior, el valor nuevo, el tipo de operación, el usuario responsable y la fecha del cambio, lo que fortalece la auditoría, la trazabilidad y el control histórico de la información.

Prototipo

Liga: <https://www.figma.com/design/0dg4qEyKLV99p9YzloUO5T/app-espina-bifida?node-id=160-2&t=bk5VEmfaPieWP4pC-1>

Backlog

Liga: <https://shrekstv.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1/backlog?selecte dIssue=SCRUM->



[1&atIOrigin=eyJpIjoiaMTZIMWQxZmYwMDU5NGZkZmEzMmMxZTIhZTYxMWE0ZDUiLCJwIjoiaj9](https://www.youtube.com/watch?v=1&atIOrigin=eyJpIjoiaMTZIMWQxZmYwMDU5NGZkZmEzMmMxZTIhZTYxMWE0ZDUiLCJwIjoiaj9)